

جدول (1) اطلاعات کلی

شماره اظهارنامه: 140350140003006116	تاریخ ثبت اظهارنامه: 1403/09/13
شماره اظهارنامه PCT: برای تایپ کلیک نمایید	تاریخ ثبت PCT:
شماره حق تقدم 1: برای تایپ کلیک نمایید	تاریخ حق تقدم 1:
شماره حق تقدم 2: برای تایپ کلیک نمایید	تاریخ حق تقدم 2:
عنوان اختراع: نرم افزار کمک تشخیصی ضایعات دهان و تشکیل پرونده دیجیتال بیماران در دندانپزشکی	
English Title: Computer-aided diagnostic software for oral lesions and digital patient record management in dentistry	
متقاضی: آقایان مهدی محمدنژاد و امیرحسین حامی رضوی	
جدول تکمیل شده ☐ جدول (2) تشخیص واحد نبودن اختراع ☐ جدول (3) طبقه بندی و جستجو ☒ جدول (4) بررسی شرایط ماهوی ☒ جدول (5) نقص های اظهارنامه	
تصمیم مرجع ذی صلاح ☒ واحد نبودن اختراع (شرح در جدول 2) ☒ پذیرش همه ادعاها (شرح در جدول 4و3) ☒ پذیرش برخی از ادعاها (شرح در جدول 4و3) ☒ رد همه ادعاها (شرح در جدول 4و3)	
مرجع ذی صلاح ارزیابی اختراع دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)	
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)	

مطابق تبصره 2 ماده 146 قانون، گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه شده برای عموم منتشر می شود.

جدول (2) تشخیص واحد نبودن اختراع

وحدت اختراع (موضوع ماده 24 قانون حمایت از مالکیت صنعتی) رعایت نشده است و اظهارنامه شامل اختراعات زیر است:

1- موضوع اختراع اول را ثبت کنید

2- موضوع اختراع دوم را ثبت کنید

3-
.....

دلایل مبنی بر واحد نبودن اختراع:

.....

جدول (3) طبقه‌بندی و جستجو

الف) طبقه‌بندی اظهارنامه			
IPC: A61B5/00; A61B10/00; G16H50/20; CPC: G16H10/060;;			
ب) زمینه‌های جستجو - پایگاه‌های داده جستجو شده (برای پایگاه‌های داده غیراختراعی، گزینه سایر را انتخاب کنید) 1. IRIPO ☒ 2. PATENTSCOPE ☐ 3. ESPACENET ☐ 4. GOOGLE PATENT ☒ 5. LENS ☐ 6. US PATENT ☒ 7. Others ☒ - طبقه‌های بین‌المللی مورد استفاده در جستجو A61B5/00; A61B10/00; G16H50/20; - کلمات کلیدی جستجو شده تشخیص ضایعات دهانی، سیستم کمک تشخیصی، تشخیص پزشکی بیزی، تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی، نرم‌افزار تشخیص افتراقی، پرونده الکترونیک پزشکی Oral Lesion Diagnosis, Clinical Decision Support System, Bayesian Medical Diagnosis, AI-Assisted Diagnosis, Differential Diagnosis Software, Medical Record Generation - سایر معیارهای فنی جستجو شده: اگر معیار فنی غیر از موارد بالا در جستجو مورد نظر قرار گرفته در این قسمت ثبت کنید			
ج) اسناد مرتبط			
شماره ادعاهای مرتبط	ارجاع به سند و اشاره به قسمت‌های مرتبط	تاریخ انتشار	رسته *
.....			انتخاب
.....			انتخاب
.....			انتخاب
.....			انتخاب
.....			انتخاب

*X: اسنادی که به تنهایی جدید بودن ادعا و یا در کنار دانش عمومی فن مربوط، گام ابتکاری آن را رد می‌کند؛ Y: اسنادی که در صورت ترکیب با اسناد دیگر گام ابتکاری ادعا را رد می‌کند؛ A: اسنادی که مربوط به موضوع بوده و ادعا را رد نمی‌کند؛ P: اسنادی که قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه و بعد از تاریخ حق تقدم، منتشر شده است.

جدول (4) بررسی شرایط ماهوی

الف) شرایط اختراع مطابق ماده 12 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403		
ادعا/ ادعاهای		جدید است.
ادعا/ ادعاهای		جدید نیست.
ادعا/ ادعاهای		دارای گام ابتکاری است.
ادعا/ ادعاهای		دارای گام ابتکاری نیست.
ادعا/ ادعاهای		کاربرد صنعتی دارد.
ادعا/ ادعاهای		کاربرد صنعتی ندارد.
ب) رد ادعاها به دلایل زیر:		
- ادعا/ادعاهای 1-7 فاقد شرایط ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 است.		
- ادعا/ادعاهای طبق ماده 4 قانون از مصادیق اختراع نیست یا از حیطه حمایت از اختراع، خارج است.		
- ادعا/ادعاهای 1-5 در مستندات اظهارنامه مطابق ماده 17 قانون بصورت موثر افشاء نشده است.		
- ادعا/ادعاهای با اصول بدیهی علمی مغایرت دارد.		

ج) تشریح دلایل و بیان توضیحات درباره علت رد یا تأیید هر یک از ادعاها

درخواست ثبت حاضر با عنوان «نرم افزار کمک تشخیصی ضایعات دهان و تشکیل پرونده دیجیتال بیماران در دندان پزشکی» در حوزه اینفورماتیک پزشکی و تصمیم یار قرار دارد. سامانه تحت وب است. داده های دموگرافیک و یافته های بالینی و رادیوگرافیک را دریافت می کند. ورود اطلاعات یا با فرم درختی چندمرحله ای انجام می شود یا با متن آزاد که با کمک ماژول هوش مصنوعی به داده های ساخت یافته تبدیل می گردد. در پردازش از مدل بیزی استفاده می شود. نتیجه در دو مسیر محاسبه می شود: الگوی تطابق و شیوع جمعیتی. بر این پایه احتمال پسین هر ضایعه سنجیده و رتبه بندی می شود. در خروجی فهرست تشخیص های افتراقی و نمودارهای مقایسه ای نمایش داده می شود. با تکمیل موارد اجباری، پرونده دیجیتال با شناسه یکتا ساخته و در تاریخچه ذخیره می شود و امکان اشتراک گذاری دارد. افزونه هایی برای جلوگیری از تکرار پرونده، تعیین موقعیت ضایعه و مدیریت فایل های تصویری پیش بینی شده است. هدف سامانه ایجاد جریان کار از دریافت داده تا تولید خروجی قابل استناد برای تصمیم سازی بالینی و آموزشی است.

در بخش «ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع»،

متقاضیان مکلف هستند جزئیات روشن و منجز از نحوه پیاده سازی فنی، ارتباط میان اجزای سیستم و شیوه اجرای عملیاتی آن را افشا کنند. این افشا باید در سطحی باشد که یک شخص دارای مهارت متعارف در حوزه بتواند صرفاً با اتکا به متن توصیف، سامانه را بازتولید و ارزیابی نماید. در اظهارنامه حاضر، متن از سطح یک معماری کلی فراتر نرفته و برای زیرسامانه های کلیدی، افشای مهندسی کافی و اجرایی ارائه نشده است. تنها به نام بردن فناوری ها و چارچوب های عمومی اکتفا شده و جزئیات لازم برای پیاده سازی بیان نشده است.

امروزه «هوش مصنوعی» به خودی خود یک واژه عام و کلی محسوب می شود و صرف اشاره به آن نمی تواند جایگزین شرح فنی شود. آنچه مورد انتظار است، بیان دقیق ساختار داده ها، الگوهای ورودی و خروجی، قواعد پردازش زبانی، تنظیمات الگوریتمی، نمونه های اجرایی و منطق ادغام نتایج در سامانه است. بدون این جزئیات، امکان بازتولید و ارزیابی عملی وجود نداشته و ادعاها جنبه ذهنی خواهند داشت.

متقاضی محترم توجه داشته باشند؛ برخلاف مقاله و طرح های کسب و کار، اختراع یک سند فنی و حقوقی است. در اختراع، ارزیاب باید از نظر فنی قانع شود که درخواست ثبتی ذهنی و انتزاعی نیست (مطابق بند سوم ماده 4 ارزیاب می تواند درخواست ثبتی را به دلیل انتزاعی و ذهنی بودن رد کند).

رد ادعاهای 1-5

ماده ۱۷: توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجز تبیین کند، به نحوی که به طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونه ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.

در پرونده حاضر، ادعاهای ۱ تا ۵ به بخش های کلیدی سامانه کمک تشخیصی ناظر است. این بخش ها شامل معماری کلی سامانه تحت وب، ماژول ورودی مبتنی بر هوش مصنوعی، فرم درختی ۹۳ گزینه و فاکتور اثر، الگوریتم بیزی و نیز نمایش نتایج و تشکیل پرونده دیجیتال است. با این حال، در متن شرح و توصیف، تنها کلیات ذکر شده و هیچ داده، الگوریتم، جدول یا نمونه اجرایی ارائه نشده است.

به عبارت دیگر، امکان پیاده‌سازی فنی اظهارنامه حاضر دارای ابهامات بسیار زیادی است. در ادامه به برخی از نواقص و ابهامات اشاره می‌شود:

- (1) اسکیمای/مدل داده دقیق این بخش چیست؟ لازم است فهرست فیلدها، نوع داده، دامنه مقادیر، اجباری/اختیاری بودن و قواعد اعتبارسنجی به صورت JSON یا OAS ارائه شود.
- (2) نمونه واقعی از یک «ورودی متن بالینی» (توصیف بیمار توسط متخصص) و «خروجی ساخت‌یافته منطبق با همان اسکیمای» باید ضمیمه شود.
- (3) قواعد استخراج زبانی برای مدیریت نفی («ندارد»)، عدم قطعیت («مشکوک به...»)، زمان‌مندی («از دو هفته قبل»)، شدت/مقیاس، مترادف‌ها و املای متغیر و همچنین واژگان تخصصی دهان و رادیولوژی باید شفاف بیان شود.
- (4) پروتکل فراخوانی LLM (مانند OpenAI API) باید مستند گردد: نوع پرامپت/سیستم پرامپت، Function Calling، پارامترهای Top-p، قیود تکرارپذیری و نیز سیاست Retry و Fallback در صورت خطا.
- (5) منطق ادغام داده استخراج‌شده با ورودی دستی کاربر حل تعارض‌ها، قواعد اولویت‌دهی و Merge Rules و همچنین پشتیبانی از دو یا چند زبان باید به صورت عملی توضیح داده شود.
- (6) فهرست کامل ۹۳ ویژگی باید با شناسه یکتا، نوع/دامنه و نگاشت هر ویژگی به فیلدهای مدل بیزی ارائه شود.
- (7) فاکتور اثر دقیقاً چگونه تعریف و محاسبه می‌شود؟ آیا وزن ثابت دارد، تابع است یا به احتمال شرطی نگاشت می‌شود؟ روش نرمال‌سازی آن چیست؟
- (8) نحوه برخورد با چندانتخابی‌ها و متغیرهای پیوسته (Binning/Scaling) باید مشخص شود.
- (9) قواعد تشخیص تضاد یا هم‌پوشانی انتخاب‌ها و سیاست هشدار یا اصلاح خودکار باید مستند گردد.
- (10) فرمول اجرایی دقیق باید ارائه شود (مثلاً Naive Bayes با جمع لاگ احتمالات)، همراه با مقدار و منطق انتخاب ع و جایگاه آن در محاسبه.
- (11) Likelihoodها یعنی P(Feature|Disease) از کجا استخراج می‌شوند؟ از ادبیات/داده برچسب‌خورده یا از «فاکتور اثر»؟ فرمول نگاشت باید دقیق بیان شود.
- (12) یک Case عددی کامل از ابتدا تا انتها (ورودی بیمار → محاسبات مرحله‌به‌مرحله → خروجی دو ستونی و رتبه‌بندی) باید برای چند ضایعه ارائه شود.
- (13) سیاست مدیریت داده ناقص/ناموجود، وابستگی بین ویژگی‌ها (نقض استقلال)، کالیبراسیون و مقایسه‌پذیری بین دو ستون چگونه است؟
- (14) شناسه یکتای پرونده چگونه تولید می‌شود (مثلاً UUIDv4 یا ترکیبی) و سیاست رمزنگاری داده‌ها در حال انتقال و در حالت سکون چیست؟
- (15) فرآیند آپلود و ذخیره تصاویر، اعتبارسنجی نوع و اندازه فایل، اسکن بدافزار و Dedup با SHA-256 چگونه پیاده‌سازی شده است؟
- (16) سیاست نگهداشت و حذف داده‌ها، ثبت لاگ رویدادها، کنترل دسترسی و نسخه‌بندی اسکیمای/جداول احتمالات برای بازتولید نتایج چگونه طراحی شده است؟
- (17) قرارداد API افزونه‌ها (ورودی/خروجی، ایزولاسیون، سطح دسترسی) باید مشخص شود.
- (18) برای نمونه «تشخیص موقعیت ضایعه»، ورودی دقیق، الگوریتم مورد استفاده و خروجی استاندارد باید مستند گردد.

متقاضیان محترم بر مجموعه‌ای از قابلیت‌ها ادعا کرده‌اند که هر کدام پیچیدگی پیاده‌سازی قابل توجه

ی دارند. تلفیق همه این اجزا در یک محصول، از نظر فنی ارزشمند و دشوار است. اما برای آنکه این ادعاها ذهنی و صرفاً کلامی به نظر نرسند، باید علاوه بر ذکر ادعا، امکان پیاده سازی آنها نیز اثبات شود. راه اثبات، افزودن جزئیات اجرایی به بخش «ارائه راه حل» است: ارائه اسکیمای JSON واقعی، پرامپت و خروجی ماژول هوش مصنوعی، جداول Prior و P(Feature|Disease) همراه با مقدار و منطق E، و یک کیس عددی کامل که خروجی دو ستونی (Pattern/Prevalence) را گام به گام نشان دهد. بنابراین ادعاهای ۱ تا ۵ به دلیل عدم افشای مؤثر و عدم پشتیبانی شرح و توصیف، مشمول ماده ۱۷ نبوده و قابلیت پذیرش ندارند.

رد ادعاهای 1-7

ماده 11 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات و ماده 18 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403، جهت بررسی شکلی ادعانامه به شرح زیر است:

ماده ۱۸- ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل، تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.

ماده ۱۱- اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون باشد. «ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند. هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و منجز بوده و دارای شرایط زیر باشند: 1- معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آنها در صورت تعدد، 2- از اطلاعات افشاشده در توصیف اختراعات فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد، 3- ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت بیان کند. 4- جز در موارد غیرقابل اجتناب از ارجاع به نقشه ها یا توصیف اجتناب گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند «همان طور که در توصیف آمده» یا «همان طور که در نقشه ها نشان داده شده» خودداری شود، 5- در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره ی صفحه ی نقشه و علامت مشخص کننده ی آن در داخل پرانتز ذکر گردد و 6- مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.»

ادعای شماره 1: ادعای ۱ به عنوان ادعای مستقل باید دامنه حمایت را صریح، گویا و محدود به مشخصه های فنی تعیین کند. مطابق بند ۶ ماده ۱۱، ادعا نباید مشتمل بر شیوه اجرا یا مزایا باشد و همچنین نباید از محدوده توصیف فراتر رود. در متن حاضر، عبارت هایی نظیر «یاری در تشخیص ضایعات» به کار رفته است. این نحوه بیان کلی و مبهم است و به جای مشخص کردن یک ویژگی فنی، صرفاً به هدف یا مزیت سیستم اشاره دارد. همچنین استفاده از واژه عام «هوش مصنوعی» بدون تعیین الگوریتم یا سازوکار دقیق، ابهام جدی ایجاد کرده و حدود حمایت را نامشخص می سازد. علاوه بر این، به جای ادعای یک مشخصه فنی، به نحوه جمع آوری داده و شیوه اجرا پرداخته شده که خارج از چهارچوب ادعاست. بنابراین ادعای شماره ۱ با ماده ۱۸ و بند ۶ ماده ۱۱ منطبق نبوده و قابلیت ثبت ندارد.

ادعانامه محل ادعا بر گام ابتکاری و اثر فنی است. یعنی ادعا باید دقیقاً مشخص کنه چه ویژگی فنی جدید و ابتکاری ارائه شده و چه اثری در سامانه ایجاد می کند. نوشتار ادعانامه از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر مبهم باشد یا وارد شیوه اجرا و مزایا بشه، قابلیت حمایت نداره. همون قدر که بخش فنی مهمه، نحوه بیان هم اهمیت داره!!!

ادعای شماره 2: ادعای شماره ۲ به جای بیان یک ویژگی فنی مشخص و قابل حمایت، صرفاً به بیان نحوه اجرا و جزئیات عملیاتی پرداخته است. عبارت هایی مانند «۵ صفحه تعبیه شده»، «به حالت دیجیتال درآمده»، «کلینیسین آن را تکمیل می کند» یا «با کمک الگوریتم های بازگشتی» همه جزئیات روش پیاده سازی و نحوه استفاده هستند و نه مشخصه فنی جدید.

مطابق ماده ۱۸، ادعا باید گستره حمایت را صریح تعیین کند و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ نباید شامل شیوه اجرا یا مزایا باشد. ادعای شماره ۲ با بیان توضیحات اجرایی، از این چارچوب خارج شده و در عین حال هیچ ویژگی فنی ابتکاری و قابل تمایزی را مشخص نکرده است.

ادعای شماره ۳: ادعای شماره ۳ به جای تمرکز بر اثر فنی، صرفاً یک روش اجرا را بیان کرده است و نه یک مشخصه فنی ابتکاری. این امر خلاف بند ۶ ماده ۱۱ است که صراحتاً ذکر شیوه اجرا و مزایا را در ادعا منع می‌کند. از سوی دیگر، در متن توصیف نیز هیچ افشای فنی منجز و کافی درباره نحوه کارکرد واقعی این بخش (اسکیما داده، نمونه ورودی-خروجی، قواعد استخراج زبانی، پروتکل فراخوانی API و غیره) وجود ندارد. بنابراین، ادعا از محدوده افشای شرح توصیف فراتر رفته و با بند ۲ ماده ۱۱ در تعارض است.

ادعاهای شماره ۴ تا ۷ نیز از منظر شکلی با الزامات مواد ۱۱ و ۱۸ منطبق نیستند. در ادعای ۴ به «الگوریتم بیزی با دو مسیر pattern match و prevalence match و استفاده از ε» اشاره شده که صرفاً بیان نام یک الگوریتم و شیوه اجرای آن است، بدون ارائه ویژگی فنی ابتکاری و در عین حال از حدود افشای توصیف فراتر رفته است. ادعای ۵ ناظر بر «نمایش نتایج و تشکیل پرونده دیجیتالی» است که بیشتر بیانگر کارکرد و مزایا است تا مشخصه فنی جدید. ادعای ۶ به «افزونه‌های سیستم» مانند جلوگیری از تکرار پرونده و تشخیص موقعیت ضایعه پرداخته، اما صرفاً فهرستی از قابلیت‌ها را ذکر کرده و فاقد بیان فنی منجز بوده و از توصیف نیز پشتیبانی کافی ندارد. در نهایت، ادعای ۷ توسعه‌پذیری سامانه و افزودن افزونه‌های جدید در آینده را مطرح کرده که ماهیتاً کلی، غیرمنجز و در حکم بیان مزیت است. بنابراین ادعاهای ۴ تا ۷ به دلیل کلی‌گویی، ورود به شیوه اجرا یا ذکر مزایا و نیز فراتر رفتن از محدوده توصیف، با ماده ۱۸ و بندهای ۲ و ۶ ماده ۱۱ در تعارض بوده و فاقد قابلیت ثبت هستند.

به صورت خلاصه در ادعانامه حاضر، ادعاهای ۱ تا ۷ از منظر مواد ۱۱ و ۱۸ قانون و آیین‌نامه ثبت اختراعات واجد نواقص زیر هستند:

- ✓ ابهام در عبارات: استفاده مکرر از واژه‌های کلی و فاقد معنای فنی مشخص مانند «هوش مصنوعی»، «بهینه»، «خودکار»، بدون تعریف دقیق الگوریتم، مدل یا شاخص کمی، موجب ابهام در حدود حمایت شده است.
 - ✓ فراتر رفتن از توصیف: برخی ادعاها شامل گزاره‌هایی هستند که در متن توصیف به‌طور کامل افشا یا مدلل نشده‌اند (مانند تبدیل متن آزاد به داده ساخت‌یافته یا محاسبه دوحالته بیزی). این موارد از چارچوب توصیف فراتر رفته و فاقد پشتیبانی فنی کافی‌اند.
 - ✓ ذکر مزایا و کارکردها: در برخی ادعاها به «افزایش سرعت تشکیل پرونده»، «بهینه بودن مصرف حافظه»، «سهولت استفاده» یا «ارتباط خودکار» اشاره شده که بیان مزایا و آثار احتمالی اختراع است و مطابق ماده ۱۱، نباید در متن ادعا درج شود.
 - ✓ عباراتی نظیر «سیستم به گونه‌ای طراحی شده که...»، «در بهترین حالت...»، «می‌تواند به صورت خودکار...» واجد ابهام بوده و مرز حمایت فنی را مشخص نمی‌کنند.
 - ✓ بسیاری از جملات به جای بیان عناصر فنی اختراع، ناظر بر اهداف، مزایا یا نحوه استفاده کاربر هستند، در حالی که ادعا باید صرفاً بر مشخصه‌های فنی قابل حمایت متمرکز باشد.
 - ✓ در برخی موارد ادعاها به شرح یا نقشه‌ها ارجاع غیرضروری داده یا با عباراتی مانند «همان‌طور که در شرح آمده» بیان شده‌اند که با الزامات ماده ۱۱ در تعارض است.
- ادعاهای ۱ تا ۷ از منظر مواد ۱۱ و ۱۸ به دلیل ابهام در الفاظ، فراتر رفتن از محدوده توصیف، ذکر مزایا و شیوه اجرا و عدم تحدید صریح به ویژگی‌های فنی، واجد نواقص شکلی هستند و در وضعیت فعلی قابلیت پذیرش ندارند.

در ادامه ماده 15 آئین نامه اجرایی در مورد نحوه تهیه نقشه-ها، نمودار و جدول اختراع نقل می شود: «چنانچه نقشه ها، نمودارها و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آنها باید نکات زیر رعایت شوند: 1- در یکروی صفحه کاغذ بادوام و در قطع A4، با خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیر رنگی کشیده شده و ترجیحاً در رسم آنها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه ی اوراق به ترتیب از بالا 2/5 سانتی متر از چپ 1/5 سانتی متر، از راست 2/5 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد؛ 2- وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویربرداری آن میسر شود؛ 3- تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد؛ 4- تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛ 5- اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛ 6- شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آنها ارجاع داد؛ 7- صفحات باید به ترتیب شماره گذار ی شده و ترجیحاً نشان دهنده ی شماره ی آن صفحه از کل صفحات باشد؛ 8- هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛ 9- در صورتی که هر یک از نقشه ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آنها، شامل نشانه هایی مستقل از شماره ی صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.»

- در بسیاری از تصاویر، اجزا یا به طور دقیق برجسته گذاری نشده اند یا تطابق کامل و واضحی بین شماره اجزا در نقشه و متن توصیف برقرار نیست. بر اساس بند ۶ ماده ۱۵، نقشه باید شامل نشانه هایی باشد که بتوان در متن توصیف به آنها ارجاع داد.
- صفحات نقشه ها فاقد شماره گذاری هستند. همچنین قالب بندی استاندارد مانند ذکر شماره صفحه از کل صفحات (مثلاً «صفحه ۱ از ۴») رعایت نشده است.

در قسمت شرح و توصیف اختراع، بخش «مرور دانش پیشین» انجام نشده و تفاوت کار حاضر با دانش پیشین بیان نگردیده است؛ در نتیجه نوآوری و گام ابتکاری به شکل مستند و مقایسه ای تبیین نشده است. توصیه می شود این بخش نیز اصلاح شود.

جمع بندی:

ثبت اختراع باید در چارچوب قواعد اداره ثبت نوشته شود و همان قدر که بخش فنی اهمیت دارد، نگارش حقوقی ادعای هم تعیین کننده است. در این پرونده، به دلیل نبود مرور منظم دانش پیشین، کاستی در افشای مؤثر طبق ماده ۱۷ و نیز ایرادات شکلی متعدد بر اساس مواد ۱۱ و ۱۸، مجموعه ادعاها در وضع فعلی قابلیت ثبت ندارند. به طور مشخص، چون افشای فنی مؤثر انجام نشده و نقشه فنی و بخش «شرح و توصیف» نیاز به اصلاح اساسی دارند، پیشنهاد می شود اظهارنامه جدید پس از بازنگاری کامل و رفع ایرادات شکلی و ماهوی، مجدداً تسلیم گردد.

با توجه به جدول 4، درخواست ثبتی با شماره اظهارنامه 140350140003006116 و عنوان "نرم افزار کمک تشخیصی ضایعات دهان و تشکیل پرونده دیجیتالی بیماران در دندانپزشکی" توسط شرح و توصیف پشتیبانی نمی شود. همچنین از نظر شکلی نیز قابلیت ثبت نداشته و مردود است.

.....	عنوان اختراع
.....	توصیف اختراع (صرفاً اصلاح اشتباهات تایپی یا املایی یا اصلاح شماره نقشه ها و اصلاحات دیگر از این دست که تغییری در محتوای فنی پرونده ایجاد نکند، مجاز است.)
	خلاصه توصیف
.....	ادعائنامه (متقاضی می تواند ادعاها را اصلاح نماید مشروط بر آن که توسط توصیف پشتیبانی شود.)
.....	نقشه فنی (تغییرات نقشه نباید فراتر از اطلاعات ارائه شده در تاریخ ثبت اظهار نامه باشد.)